

ITEM 267 (ex-265) : ANOMALIE DU BILAN DU POTASSIUM

Potassium = principal cation des liquides **intracellulaires** (concentration = 100 à 150 mmol/L) → > 98% du potassium est situé dans le compartiment intracellulaire, en majorité musculaire, grâce à l'action de la pompe Na/K-ATPase membranaire

- Peu abondant dans le compartiment extracellulaire (< 2% du potassium total) : très finement régulé entre **3,5 et 5,0 mmol/L**
- La kaliémie ne reflète pas le capital potassique de l'organisme
- Régulation des transferts : **état acido-basique, insuline, catécholamines, aldostérone**

HYPERKALIÉMIE

Hyperkaliémie = kaliémie > 5,0 mmol/L : peut mettre en jeu le pronostic vital en cas de constitution brutale

Fausse hyperkaliémie		= Libération adaptée de potassium du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire - Hémolyse (prélèvement laborieux avec garrot serré) - Centrifugation tardive du tube (prélèvement au domicile) - Hyperleucocytose majeure (> 100 G/L) ou thrombocytose majeure (> 1000 G/L)
Diagnostic		- Résulte des modifications du gradient K⁺ et des potentiels de membrane → hypoexcitabilité myocardique - L'aldostérone est le principal régulateur de l'homéostasie du K⁺
	Signes cardiaques	= Modifications électrocardiographiques diffuses d'apparition progressive, successivement : - Augmentation d'amplitude de l'onde T, pointues et symétriques, surtout antérieure et inférieure - Anomalies de conduction auriculaire : diminution puis disparition de l'onde P - Anomalies de conduction auriculo-ventriculaire : bloc sino-auriculaire, BAV - Ralentissement de la conduction intra-ventriculaire avec élargissement des complexes QRS - Bradycardie à QRS large (sine wave pattern) précédant l'asystolie - Risque d'arythmie ventriculaire en cas d'ischémie myocardique, hypocalcémie sévère, hypothermie, acidose, intoxication digitalique ou stimulation vagale importante : TV, FV, rythme ventriculaire idiopathique - Sans parallélisme strict avec le niveau d'hyperkaliémie, mais l'absence d'anomalie ECG pour des kaliémies > 6 mmol/L doit faire rechercher une fausse hyperkaliémie
	Signes neurologiques	- Symptômes neuromusculaires non spécifiques : pallesthésies, paresthésies des extrémités et péri-buccales - Tardivement : faiblesse musculaire, voire paralysie flasque débutant aux MI puis ascendante
	Hémodynamique	- Hypotension artérielle (↘ de contractilité cardiaque) : tardive, signe de gravité
	Confirmation	- Ionogramme sanguin : diagnostic positif - Réalisation d'un ECG en urgence → traitement d'extrême urgence en cas de trouble conducteur
Etiologie	Excès d'apport	= Rare, en dehors de l'insuffisance rénale : 1 g de KCl = 13 mmol de K⁺ - Administration de doses massives de potassium par voie orale ou IV (pénicillinate de potassium, exsanguino-transfusion avec sang total conservé...) : surtout si rythme d'infusion rapide ou chez l'enfant
	Transfert exagéré	Acidose métabolique = Acidose aiguë à trou anionique normal : hyperkaliémie par transfert extracellulaire du potassium, afin de faire pénétrer les ions H⁺ dans les cellules pour les tamponner - ↘ du pH artériel de 0,1 = ↗ kaliémie de 0,5 mmol/L - Les acidoses respiratoires n'induisent qu'une hyperkaliémie modérée (stimulation concomitante de la libération de catécholamines → effet β-adrénérique) - Les acides métaboliques organiques (acidocétose, lactique...) n'induisent pas/peu d'hyperkaliémie en raison de la libre diffusion des anions en intracellulaire
		Catabolisme cellulaire accru = Destruction tissulaire aiguë et massive : - Rhabdomyolyse et écrasement musculaire - Lyse tumorale (spontanée ou sous chimiothérapie) - Syndrome de revascularisation post-opératoire - Hémorragie digestive sévère - Brûlures étendues - Hémolyse massive - Hyperthermie
		Exercice physique = Exercice physique intense et prolongé : libération de potassium par les cellules musculaires, favorisée par la sécrétion de glucagon et l'inhibition de l'insuline
		Cause médicamenteuse et toxique - Intoxication digitalique (inhibition de la pompe Na-K-ATPase : ↗ kaliémie, ↘ kaliocytie) - Agoniste α-adrénérique (limite le passage intracellulaire de potassium) - Succinylcholine (curare dépolarisant utilisé en anesthésie) - β-bloquant non cardiosélectif : facteur favorisant, surtout en cas d'insuffisance rénale - Hyperosmolarité : augmentation du K⁺ de 0.3 à 0.6 pour chaque augmentation de 10mOsm/kg (perfusion de Mannitol, hyperglycémie)

Etiologie	Réduction excrétion rénale	Insuffisance rénale	- Insuffisance rénale aiguë : possible hyperkaliémie sévère, particulièrement en cas d'anurie ou d'IRA par cause génératrice d'hyperkaliémie (rhabdomyolyse, hémolyse) - Insuffisance rénale chronique : survenue tardive par adaptation des excréctions rénales et digestives → la survenue d'une hyperkaliémie avant le stade d'IRC préterminale doit faire rechercher un facteur favorisant associé
		Déficit en minéralo-corticoïdes	latrogène (plus fréquent) : - AINS - Héparine - IEC, ARA2 ++ , inhibiteur direct de la rénine - Ciclosporine, tacrolimus - Insuffisance surrénalienne : maladie d'Addison, déficit enzymatique (21-hydroxylase, 3β-hydroxy-déshydrogénase) - Syndrome d'hyporéninisme-hypoaldostérionisme = néphropathie diabétique, néphropathie interstitielle, infection VIH... : hyperkaliémie avec acidose métabolique hyperchlorémique
		Résistance à l'aldostérone	- Antagonisme compétitif : spironolactone, éplérénone - Blocage du canal Na épithélial : diurétique épargneur de potassium (amiloride), triméthoprime, pentamidine - Congénitale (rare) : pseudo-hypo-aldostérionisme type I ou II (syndrome de Gordon)
	- Cause la plus fréquente : prise d'IEC ou ARA2 chez un patient avec hypovolémie efficace		
TTT	= Selon la vitesse d'installation et le niveau d'hyperkaliémie, le retentissement électrocardiographique et l'état clinique - Traitement en extrême urgence si : . Hyperkaliémie > 7 mmol/L . Signes ECG : disparition de l'onde P ou trouble de conduction intra-ventriculaire . Signes neuromusculaires		
	Antagoniste membranaire direct	Chlorure ou gluconate de calcium	= Ampoule de 10 mL à 10%, injection IV en 2 à 3 minutes → amélioration des anomalies de conduction cardiaque en 1 à 3 minutes, durant 30 à 60 min - Nouvelle injection en cas d'inefficacité après 5 minutes (surveillance ECG) - Contre-indiqué en cas de traitement par digitalique → chlorure de magnésium - Les sels de calcium ne font pas ↘ la kaliémie
	Transfert du potassium vers le compartiment intra-cellulaire	Insuline	- Insuline IVSE (10 à 15 UI) + G10% 500 mL : efficacité constante - Efficacité constante : ↘ la kaliémie de 0,5 à 1,2 mmol/L en 1 à 2h
		β-adrénergique	= Salbutamol 20 mg en nébulisation ou IV à dose élevée (4 fois celle de l'asthme) - Effet additif avec l'insuline par activation de la Na-K-ATPase - Risque : tachycardie, angor , contre-indiqué chez le coronarien
		Alcalinisation plasmatique	= Bicarbonate de Na IV : 50 mmol de bicarbonates, délai d'action = 4 à 6 heures - Uniquement si acidose métabolique à TA normal - Effet négligeable si insuffisance rénale chronique avancée - Isotonique (14 g ‰) si déshydratation, ou hypertonique (42 ou 84 g ‰) sinon - Administration non concomitante du calcium (précipitation du bicarbonate de Ca) - Risque : surcharge hydrosodée, toxicité veineuse (si hypertonique) - A éviter en cas d'OAP
Indications	Elimination de la surcharge potassique	- Diurétique de l'anse = furosémide, bumétanide : ↗ excrétion rénale de K+, délai d'action = 1 à 4h - Sulfonate de polystyrène sodique Kayexalate® = résine échangeuse d'ions (échange un ion K+ contre un ion Na+ au niveau de la muqueuse digestive) : orale (15-30 g) toutes les 4 à 6h, avec action en quelques heures <i>ou en lavement (pas plus efficace et peu réalisé en pratique)</i> - Epuration extra-rénale par hémodialyse : surtout en cas d'anurie avec signes ECG, avec un bain pauvre en potassium (30-40 mmol) pendant la 1 ^{ère} heure → ↘ kaliémie > 1,5 mmol/L en 15 min	
	Hyperkaliémie sévère	= Hyperkaliémie > 7 mmol/L ou menaçante sur le plan électrocardiographique (disparition de l'onde P ou trouble de conduction intra-ventriculaire) → urgence absolue - Eviction des médicaments hyperkaliémisants - Sel de calcium IV (en l'absence d'intoxication digitalique) - Puis insuline IV (10-15U) + G10% + Salbutamol (en l'absence de cardiopathie sous-jacente) ± Bicarbonate de sodium (si acidose métabolique à TA normal) - En cas d'OAP : - Furosémide forte dose - Soluté bicarbonaté contre-indiqué (apport de Na) - EER seulement IR organique associée avec anurie	
	Hyperkaliémie modérée	- Diminution des apports potassiques IV, éviction des médicaments hyperkaliémisants - En cas d'hyperkaliémie entre 6 et 7 mmol/L : insuline + G10% + salbutamol (/!\ cardiopathie) - En cas d'acidose : 2 à 4 g de bicarbonates de Na/jour - ± Kayexalate® oral	
	Cas particuliers	- Intoxication par digitalique : traitement rapide par Ac spécifiques (Digidot®) - Hypoaldostérionisme (insuffisance surrénalienne) : 9α-fluoro-hydrocortisone	

HYPOKALIÉMIE

Hypokaliémie = kaliémie < 3,5 mmol/L : peut mettre en jeu le pronostic vital en raison de son retentissement cardiaque
- **Fausse hypokaliémie** (rare) : chez les malades leucémiques très hyperleucocytaires si le prélèvement sanguin resté de façon prolongée à température ambiante

Diagnostic	Signes cardiaques	= Hyper-automaticité cardiaque , retard de repolarisation ventriculaire conduisant à une prolongation de la période réfractaire, avec hyperexcitabilité : signes diffus, d'apparition progressive, successivement - Dépression du segment ST , surtout en V1-V3 et D3 - Affaïssement , voire inversion de l'onde T - Augmentation d'amplitude de l'onde U physiologique en V1 et V2 et apparition d'une onde U pathologique en V3 et DII (ralentissement de la repolarisation) - Allongement du QT - Troubles du rythme supra-ventriculaire ou ventriculaire : Tachycardie sinusale, FA, extrasystole, TV, torsade de pointe, FV → La survenue d'arythmie est favorisée par une cardiopathie ischémique sous-jacente, une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypercalcémie, un traitement digitalique ou anti-arythmique → La survenue d'une torsade de pointe est favorisée par une hypomagnésémie	
	Signes musculaires	- Crampes, myalgies - Faiblesse musculaire , voire paralysie , survenant par accès , débutant aux membres inférieurs puis ascendante, avec abolition des ROT et de la réponse idiomusculaire, réversible sans séquelle - Rhabdomyolyse (en cas de déplétion potassique sévère)	
	Digestifs	- Constipation, iléus paralytique (sd d'Ogilvie), retard à la reprise du transit post-opératoire	
	Signes rénaux	= Néphropathie hypokaliémique en cas de déplétion chronique sévère : - Syndrome polyuro-polydipsique par résistance tubulaire à l'ADH et $\searrow$ du gradient cortico-papillaire - Alcalose métabolique par $\nearrow$ de réabsorption d' HCO_3^- , sécrétion d' H^+ et production d'ammonium - A long terme : néphropathie interstitielle chronique , associé à des kystes de la médulla rénale	
	Confirmation	- Ionogramme sanguin : diagnostic positif - Réalisation d'un ECG en urgence	
	Démarche diagnostique	- Eliminer une hypokaliémie par redistribution de K^+ intra/extracellulaire : insuline, stimulation β_2 -adrénergique, alcalose, régénération cellulaire rapide (B12, G-CSF), paralysie familiale - Kaliurèse : . Basse < 20 mmol/L = réponse rénale adaptée → cause extra-rénale : digestive ++ . Normale > 20 mmol/L = réponse rénale inadaptée → cause rénale : endocrinienne , médicamenteuse, acidose métabolique, perte de chlore...	
Etiologie	Carence d'apport	= Exceptionnellement responsable d'une hypokaliémie à elle seule - Anorexie mentale : aggrave une hypokaliémie par vomissements ou prise de laxatifs ou diurétiques (rarement des signes ECG sont observés, car le rapport entre le SIC et SEC est conservé) - Nutrition artificielle exclusive avec apport de potassium < 3 g/jour	
	Transfert excessif du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire	Alcalose métabolique ou respiratoire	= Entrée de K^+ intracellulaire en échange de H^+ : - $\nearrow$ de 0,1 unité de pH extracellulaire = $\searrow$ de kaliémie de 0,5 mmol/L
		Administration d'insuline	- Au cours de l' acidocétose diabétique - Après perfusion de grandes quantités de solutés glucosés (hyperinsulinisme réactionnel)
		Agents β_2-adrénergique	- Endogène : phéochromocytome , hypercathécholergie = cardiopathie ischémique, traumatisme crânien, delirium tremens - Exogène : salbutamol, dobutamine, intoxication à la théophylline
		Forte stimulation hématopoïétique	- Administration d' acide folique ou de vitamine B12 - Anémie mégaloblastique - Leucémie d'évolution rapide - Traitement d'une neutropénie par G-CSF
		Paralysie périodique familiale	= Anomalie des canaux calciques musculaires : autosomique dominante - Apparition brutale de paralysie des membres inférieurs et du tronc , favorisée par un repas riche en glucose ou l'exercice musculaire - Tableau similaire : ingestion de sels de baryum, thyrotoxicose (++) si population asiatique)
	Pertes potassiques digestives	= Concentration potassique élevée dans les liquides digestifs bas (40 à 80 mmol/L), faible dans le liquide gastrique (10 mmol/L) - Diarrhée aiguë : associée à une acidose métabolique par perte digestive d' HCO_3^- - Diarrhée chronique : VIPome, tumeur villeuse, maladie des laxatifs → Avec réponse rénale adaptée : diminution compensatrice de la kaliurèse < 20 mmol/L	

Etiologie	Pertes potassiques rénales	→ Avec réponse rénale inadaptée : kaliurèse maintenue > 20 mmol/L - Selon la TA : - HTA → cause endocrinienne : dosage de la rénine plasmatique - TA normale ou abaissée → acidose ou alcalose ± perte de chlore			
		Sécrétion surrénalienne excessive	= Hypokaliémie avec fuite urinaire de K ⁺ et HTA		
			Rénine élevée	= Hyperaldostéronisme secondaire à l'activation du SRA - HTA maligne - Sténose unilatérale de l'artère rénale - Tumeur à rénine (rare)	
			Rénine basse	Hyper-aldostéronisme primitif	= Aldostérone dans 90% des cas : - Adénome surrénalien (2/3 des cas) - Hyperplasie surrénalienne bilatérale
				Hyper-minéralo-corticisme sans hyper-aldostéronisme	- Syndromes adrénogénitaux : hypersécrétion de désoxycorticostérone - Syndrome de Cushing (notamment paranéoplasique) - Déficit en 11β-hydroxy-déshydrogénase de type 2 = syndrome d'excès apparent en minéralocorticoïdes : génétique (syndrome d'Ulick : autosomique récessif) ou acquis (inhibiteur : acide glycyrrhizique de la réglisse...)
					Syndrome de Liddle
				Acidose métabolique	- Acidocétose diabétique - Acidose tubulaire rénale avec hypokaliémie
		Alcalose métabolique associée	Chlorurie basse < 20 mmol/L	- Diarrhée chronique à chlore : mucoviscidose → En cas de vomissements abondants ou prolongés ou d'aspiration gastrique, l'hypokaliémie est davantage liée à la perte urinaire de K ⁺ et au transfert intracellulaire associée à l'alcalose métabolique	
			Chlorurie élevée > 20 mmol/L	- Diurétique thiazidique et diurétique de l'anse : kaliurétique par inhibition de la réabsorption de K ⁺ (diurétique de l'anse), ↗ débit tubulaire distal de Na, hypomagnésémie associée, hyperaldostéronisme 2 nd et alcalose métabolique de contraction - Néphropathie avec perte de sel : néphropathie interstitielle chronique, syndrome de Bartter (mime une prise chronique de diurétique de l'anse), syndrome de Gitelman (mime une prise chronique de diurétique thiazidique) - Hypomagnésémie par tubulopathie toxique : amphotéricine B, aminoside, cisplatine	
		TTT	- Traitement étiologique indispensable		
Hypokaliémie sévère	= Traitement urgence si : · Kaliémie effondrée < 2,5 mmol/L · Troubles cardiaques - Chlorure de potassium KCl par voie IV : · Débit de perfusion < 1,5 g/h (risque de veinotoxicité) · Dilué si perfusé sur VVP - Sous surveillance cardiaque et de la kaliémie - Eviter la perfusion de soluté glucosé, surtout à la phase initiale				
Hypokaliémie modérée	= Kaliémie modérément abaissée, sans signe électrocardiographique : supplémentation orale - Aliments riches en K⁺ : fruits frais et secs, légumes, viande, chocolat - Sels de potassium oraux = KCl en sirop ou microcapsule LP (Kalérorid®, Diffu-K®)				